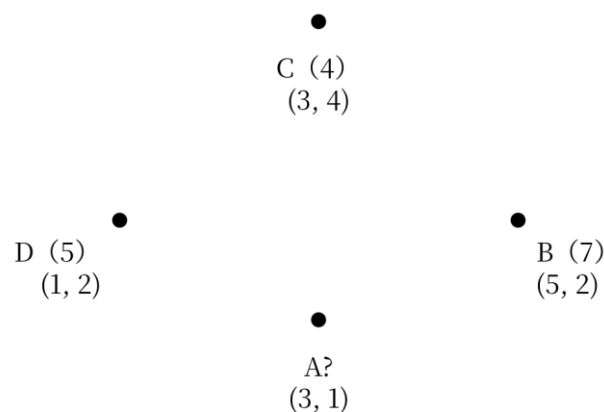


阐述由不规则点集生成 TIN 的步骤。(8 分)

1. 收集并预处理离散高程点；
2. 建立包含全部点的外包范围或初始三角形（初始凸包）；
3. 构建初始三角网
4. 按 Delaunay 准则, 外接圆准则和最大化最小角准则, 逐点插入并调整三角网；
5. 删除辅助三角形和外部边；
6. 建立三角形、边、结点之间的拓扑关系, 并赋予高程属性。

针对下图回答以下问题：(8 分)



- (1) 写出按照距离的平方倒数定权的反距离加权插值法 (IDW) 的计算公式。
- (2) 基于上述公式, 使用图中已知点 B、C 和 D 的值和坐标 (X, Y), 计算 A 点的值。

(1) “距离平方倒数加权”, 就是把 IDW 公式里的幂指数取:

$$r = 2$$

所以可写成:

$$\hat{z}(x_0) = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{z(x_i)}{d_i^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{d_i^2}}$$

其中：

- Z_A : 待求点 A 的属性值；
- Z_i : 已知点属性值；
- d_i : 待求点到第 i 个已知点的距离。

IDW 的基本思想是：未知点受近距离已知点影响更大，权重与距离成反比或距离幂次反比。

(2) 计算 A 点值

距离平方：

$$d_{AB}^2 = (5 - 3)^2 + (2 - 1)^2 = 5$$

$$d_{AC}^2 = (3 - 3)^2 + (4 - 1)^2 = 9$$

$$d_{AD}^2 = (1 - 3)^2 + (2 - 1)^2 = 5$$

代入：

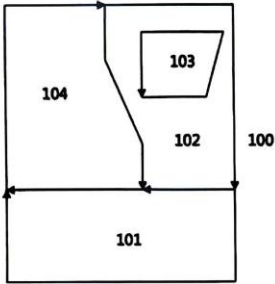
$$Z_A = \frac{\frac{7}{5} + \frac{4}{9} + \frac{5}{5}}{\frac{1}{5} + \frac{1}{9} + \frac{1}{5}}$$
$$Z_A = \frac{\frac{128}{45}}{\frac{23}{45}} = \frac{128}{23} \approx 5.57$$

答案：

$A \approx 5.57$

、（7 分）如图所示，图中有编号 101~104 共 4 个内多边形以及编号为 100 的 1 个外多边形，试回答以下问题：

- (1) 指出图有几个弧段，并用数字对弧段进行编号；
- (2) 指出图中有几个结点（弧段端点），并使用字母对结点进行编号；
- (3) 写出弧段及其左、右多边形关系表。



1. 弧段、结点及左/右多边形关系

弧段是有两个端点的有向线；在 coverage 拓扑结构中，弧段具有始结点、终结点，并通过左/右多边形表表达邻接关系。

(1) 弧段数

共有 11 个弧段。

下面给出一种可行编号：

弧段	方向
1	A → B
2	B → C
3	C → D

4	D → E
5	E → F
6	F → G
7	G → A
8	B → H
9	H → G
10	H → D
11	I → I, 表示 103 的闭合边界

其中，103 是 102 内部的岛多边形，可用一个闭合弧段表示，结点 I 既是始结点又是终结点。

(2) 结点数
共有 9 个结点。

结点	位置说明
A	左上角
B	上边界与内部弧段交点
C	右上角
D	右边界与中部水平弧段交点
E	右下角
F	左下角
G	左边界与中部水平弧段交点
H	中部三条弧段交汇点
I	多边形 103 闭合边界上的结点

(3) 弧段及左、右多边形关系表

弧段	方向	左多边形	右多边形
1	A → B	100	104
2	B → C	100	102
3	C → D	102	100
4	D → E	101	100
5	E → F	100	101
6	F → G	100	101
7	G → A	100	104
8	B → H	102	104
9	H → G	101	104
10	H → D	102	101
11	I → I	103	102

注意：如果某一弧段方向反过来，则该弧段的左、右多边形也要互换。

综合应用题 1

假设想选择符合以下指标的潜在超市地点：商业区、距离道路不超过 100 m、距离住宅区不超过 1 km 和坡度小于 5%。

试回答下列问题：

- (1) 需要哪些数据源？（4 分）
- (2) 可以采用哪种 GIS 模型找出符合指标的潜在超市地点？（2 分）
- (3) 描述具体的建模的步骤。（9 分）

(1) 需要的数据源

需要与各项选择指标相对应的 GIS 图层或数据源：

1. 商业区图层：用于确定候选地点是否位于商业区。
2. 道路图层：用于建立道路 100 m 缓冲区，判断候选地点是否距道路不超过 100 m。
3. 住宅区图层：用于建立住宅区 1 km 缓冲区，判断候选地点是否距住宅区不超过 1 km。
4. DEM 或坡度图层：若已有坡度图层，可直接使用；若只有 DEM，则先由 DEM 生成坡度图层，用于筛选坡度小于 5% 的区域。

(2) 可以采用的 GIS 模型

可以采用二值模型。

二值模型用逻辑表达式从组合要素图层或多重栅格中选择目标区域，输出结果为二值格式：1 表示满足条件，0 表示不满足条件。本题各指标都是明确的限制条件，因此适合用二值模型进行选址分析。

(3) 具体建模步骤

可采用基于矢量的二值模型进行建模，步骤如下：

1. 收集并整理输入图层
收集商业区图层、道路图层、住宅区图层和 DEM 或坡度图层，并保证各图层采用相同的坐标系统，能够在空间上正确匹配。
2. 生成坡度限制图层
若输入数据为 DEM，则先由 DEM 生成坡度栅格；再提取坡度小于 5% 的区域。必要时可将坡度栅格转换为矢量坡度图层。
3. 建立道路缓冲区
对道路图层建立 100 m 缓冲区，得到距离道路不超过 100 m 的区域。
4. 建立住宅区缓冲区
对住宅区图层建立 1 km 缓冲区，得到距离住宅区不超过 1 km 的区域。
5. 提取商业区范围
从土地利用或用地图层中选择商业区，形成商业区候选范围。
6. 进行叠置分析
将商业区图层、道路 100 m 缓冲区、住宅区 1 km 缓冲区和坡度小于 5% 图层进行相交叠置。相交操作可以把输出结果限制在同时满足各空间条件的区域内。

7. 执行逻辑查询

在叠置后的复合要素图层中进行属性和空间条件查询，表达为：

商业区 AND 距道路 $\leq 100\text{ m}$ AND 距住宅区 $\leq 1\text{ km}$ AND 坡度 $< 5\%$ 。

8. 得到潜在超市地点

查询结果中值为“真”或赋值为 1 的区域，即为符合全部指标的潜在超市地点；不符合条件的区域赋值为 0。

9. 输出结果图层

将符合条件的区域保存为新的候选超市地点图层，并可进一步用于制图、面积统计或实地核查。

综合应用题 2

假设想选择符合以下指标的潜在购物中心：购物中心应位于商业区、距离主干道不超过 200 m、距离住宅区不超过 2 km 和坡度小于 10%。

试回答下列问题：

(1) 为了寻找符合选址条件的购物中心建设位置，需要哪些数据源？（4 分）

(2) 可以采用哪种 GIS 模型找出符合指标的潜在购物中心位置？（2 分）

(3) 描述具体的分析过程。

(1) 需要的数据源

为了寻找符合条件的购物中心建设位置，需要以下数据源：

1. 商业区图层：用于确定购物中心是否位于商业区。
2. 主干道图层：用于建立主干道 200 m 缓冲区。
3. 住宅区图层：用于建立住宅区 2 km 缓冲区。
4. DEM 或坡度图层：若已有坡度图层，可直接使用；若只有 DEM，则先由 DEM 生成坡度图层，用于提取坡度小于 10% 的区域。

(2) 可以采用的 GIS 模型

可以采用二值模型。

二值模型是用逻辑表达式从组合要素图层或多重栅格中选择目标区域，输出结果为二值格式：1 表示满足条件，0 表示不满足条件。本题的选址条件都是明确的限制条件，因此适合采用二值模型。

(3) 具体分析过程

以基于矢量的二值模型为例，分析过程如下：

1. 收集相关图层

收集商业区图层、主干道图层、住宅区图层和 DEM 或坡度图层，并统一坐标系，使各图层能够正确叠置。

2. 提取商业区范围

从土地利用或用地图层中选择商业区，作为购物中心选址的基本候选范围。

3. 生成主干道缓冲区

从道路图层中选择主干道，对主干道建立 200 m 缓冲区，得到距离主干道不超过 200 m 的区域。

4. 生成住宅区缓冲区

对住宅区图层建立 2 km 缓冲区，得到距离住宅区不超过 2 km 的区域。

5. 生成坡度限制图层

若输入数据为 DEM，则先由 DEM 生成坡度图层；然后提取坡度小于 10% 的区域。若需要进行矢量叠置，可将坡度结果转换为矢量图层。

6. 进行叠置分析

将商业区图层、主干道 200 m 缓冲区、住宅区 2 km 缓冲区和坡度小于 10% 的图层进行**相交叠置**。相交操作可以把输出结果限制在同时满足各条件的共同区域内。教材中基于矢量的二值模型即通过收集输入图层、建立缓冲区、相交叠置和查询复合要素图层来完成选址。

7. 建立逻辑查询表达式

在叠置后的复合要素图层中执行查询：

商业区 AND 距主干道 ≤ 200 m AND 距住宅区 ≤ 2 km AND 坡度 $< 10\%$

8. 得到候选位置

查询结果中满足全部条件的区域赋值为 1，即潜在购物中心建设位置；不满足条件的区域赋值为 0。

9. 输出结果图层

将满足条件的区域保存为新的候选购物中心位置图层，并可进一步进行面积统计、制图表达或实地核查。